

Dynamique 06

1. On compare le mouvement d'un objet qui peut rouler sans frottement sur une route plate ou qui peut flotter et alors qu'il y a des frottements fluides avec l'eau.

Cet objet a la même vitesse initiale en mode voiture et en mode bateau.

Cocher les propositions correctes

- ☐ (A) En mode voiture il s'arrête après avoir parcouru une plus grande distance qu'en mode bateau.
- ☐ (B) En mode voiture il ne s'arrête jamais
- ☐ (C) En mode bateau, il ne s'arrête jamais
- ☐ (D) En mode voiture il ne va pas plus loin qu'une certaine distance.
- ☐ (E) En mode bateau, il ne va pas plus loin qu'une certaine distance.



2. Un parachutiste saute d'un avion. On considère que, initialement, il n'a que la vitesse horizontale v_0 de l'avion.

On considère les frottements du parachutiste (parachute fermé) avec l'air.

On appelle Ox l'axe horizontal et Oz l'axe vertical.

Cocher la proposition correcte.

- ☐ (A) (1)
 - ☐ (B) (2)
 - ☐ (C) (3)
 - ☐ (D) (4)
- il a eu beaucoup de réponse C ce qui est incorrect
la réponse C ne serait correcte que si elle était en vecteur
avec " $\dot{x}$ point u_x + $\dot{z}$ point u_z ..."

$$(1) \quad mg - k \dot{x} = 0$$

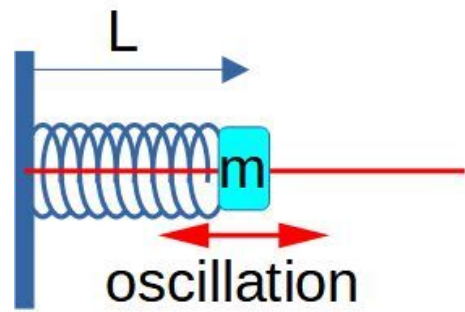
$$(2) \quad mg - k \dot{x} = m \ddot{x}$$

$$(3) \quad mg - k (\dot{x} + \dot{z}) = m (\ddot{x} + \ddot{z})$$

$$(4) \quad -k \dot{x} = m \ddot{x}$$

3. On considère un ressort horizontal de raideur k enfilé sur une tige au bout duquel est fixée la masse m . La pulsation ω est :

- ☐ (A) $\omega = \sqrt{k/m}$
- ☐ (B) $\omega = \sqrt{m/k}$
- ☐ (C) $\omega = k/m$
- ☐ (D) $\omega = m/k$



4. On considère un ressort horizontal de raideur k enfilé sur une tige au bout duquel est fixée la masse m .

Cocher la bonne réponse

- ☐ (A) Plus la masse est grande, plus la période est petite.
- ☐ (B) Plus la masse est grande, plus la période est grande.
- ☐ (C) Comme pour le pendule, la masse n'a pas d'influence sur la période.

